

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	静态路由
批 次	第 7 批
组 号	第 12 组
小组成员	程序
	倪雨舒
	陈志宇
学院（系）	国豪书院
专 业	计算机科学与技术
任课教师	蒋海鹰
日 期	2025 年 11 月 14 日

1 实验目的

掌握通过静态路由方式实现网络的连通性。

2 背景描述

假设校园网络通过1台路由器连接到校外的另一台路由器，现要在路由器上做适当配置，实现校内网络与校外网络的相互通信。

3 技术原理

路由器属网络层设备，能根据路由 IP 包头的信息，选择一条最佳路由，将数据包转发出去，实现不同网络之间的互访。路由器根据路由表进行选择 and 转发。而路由表是由一条条的路由信息组成，路由表的产生方式一般有：直接链接给路由接口配置一个 IP 地址，路由器自动生成本段 IP 所在网段的路由信息。静态路由在拓扑结构的网络中，网管员通过手工方式配置路由器与本网络段的路由信息，从而实现不同网络之间的连接。动态路由协议学习产生的路由、在网络的变化中，或网络拓扑相对复杂的情况下，通过路由器上运行动态协议来学习与对方学习产生的路由信息。

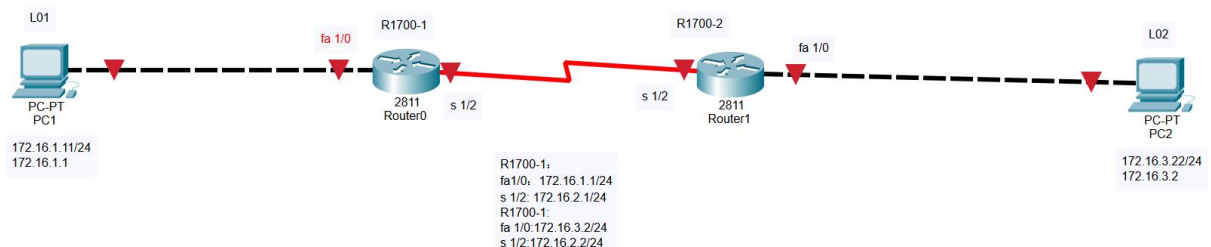
4 实现功能

实现网络的互联互通，从而实现信息的共享和传递。

5 实验设备

R1762(两台)、V35线路(1条)、PC(两台)，直接连接或交叉线(2条)。

6 实验拓扑



7 实验过程

1. 设置 Router1 上的 ip 和时钟频率

```
Router l(config)#interface fastethernet 1/0
```

```
Router l(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
Router l(config-if)#no shutdown
```

```
Router l(config)# interface serial 1/2
```

```
Router l(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
```

Router l(config-if)#clock rate 64000 !配置 Router I 的时钟频率 (DCE) 这里要注意区分在哪台路由器上配置时钟频率，只有一台可以另一台配置的时候会报错

```
Router l(config)# no shutdown
```

2. 设置 Router1 上的静态路由Router 1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 1/2

3. 设置 Router2 上的 ip 和时钟频率

```
Router 1(config)# interface fastethernet 1/0
```

```
Router 2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
```

```
Router 2(config-if)# no shutdown
```

```
Router 2(config)# interface serial 1/2
```

```
Router 2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
```

```
Router 2(config)# no shutdown
```

4. 设置 Router2 上的静态路由

```
Router 2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2
```

5. 为L01、L02配置 ip 地址

使用教学机上的网络 2，进行配置。具体方法为在网络和共享中心设置页面，找到对应的网络，右击打开属性，ip 配置中勾选“使用下面的IP 地址”，输入 IP、子网掩码、网关后保存即可。

6. 检查配置并进行 ping 测试

配置无误，且 L01、L02 均能 ping 通对方。

8 实验结果

两台机器都能ping通，路由器的配置如下面两张图所示

```
C:\Users\Net317>ping 172.16.3.22

正在 Ping 172.16.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=126

172.16.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 20ms, 最长 = 20ms, 平均 = 20ms

C:\Users\Net317>
```

```
C:\Users\Net317>ping 172.16.1.11

正在 Ping 172.16.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

172.16.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
Telnet 172.16.0.7
R1700-2(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 663 bytes

version 8.52 (building 6)
hostname R1700-2

no service password-encryption

interface serial 1/2
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
 clock rate 64000
interface serial 1/3
 clock rate 64000
interface FastEthernet 1/0
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet 1/1
 duplex auto
 speed auto
interface Null 0

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

voice-port 2/0
voice-port 2/1
voice-port 2/2
voice-port 2/3
 line con 0
 line aux 0
```

```
Telnet 172.16.0.7
Current configuration : 644 bytes

version 8.52 (building 6)
hostname R1700-1

no service password-encryption

interface serial 1/2
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface serial 1/3
 clock rate 64000
interface FastEthernet 1/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet 1/1
 duplex auto
 speed auto
interface Null 0

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 1/2
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2

voice-port 2/0
voice-port 2/1
voice-port 2/2
voice-port 2/3
 line con 0
 line aux 0
 line vty 0 4
 login

end
R1700-1(config)#
R1700-1(config)#
```

9 实验总结与心得体会

通过本次静态路由实验，我深入理解了静态路由的配置原理和应用。实验中，通过配置路由器的 IP 地址、时钟频率和静态路由表，实现了不同网络之间的互联互通。在实际操作中，我遇到了配置错误并及时解决，进一步提高了我的网络排查和故障解决能力。静态路由在小规模网络中简单且易于管理，但在大型网络中可能需要动态路由来应对复杂的拓扑结构。未来，我将继续学习动态路由的配置，提升自己在更复杂网络环境中的应对能力。